Sesión 16
Funciones de varias variables.

Cálculo - Grado en Ingeniería Biomédica

Dpto. de Matemática Aplicada Escuela Técnica Superior de Ingeniería-ICAI
Universidad Pontificia Comillas

Curso 2026-27

Sesión 16. Funciones de varias variable.



- Notebook de la sesión en Colab

Tabla de contenidos

1. Introducción.
2. Funciones de dos variables
3. Derivadas direccionales

Introducción.

A partir de esta sesión vamos a comenzar a ampliar el campo de aplicación de los métodos del Cálculo. Si hasta ahora nos hemos limitado a considerar funciones $y = f(x)$, ahora pensaremos en funciones con más variables, tanto de entrada como de salida. Al principio esa generalización puede asustar un poco, pero es un paso necesario para poder entender cómo se aplica el Cálculo en la modelización de los procesos del mundo real, que raras veces se limitan a conectar dos variables.

Veremos además que la intuición que desarrollemos en los ejemplos más sencillos nos servirá de guía en muchos problemas que, por su complejidad o por usar espacios de dimensión muy alta, están más allá de nuestra capacidad de visualización. Los conceptos que vamos a ver en esta y en próximas sesiones sirven de fundamento matemático para comprender problemas muy complicados, desde la Física de los campos electromagnéticos, pasando por los modelos estadísticos e incluso la forma en que se entrenan actualmente los modelos de Inteligencia Artificial.

Funciones de dos variables

Variables de entrada y salida. Funciones escalares y vectoriales.

Hasta ahora hemos trabajado con funciones $y = f(x)$. Puedes pensar en una de estas funciones como una *máquina* en la que *entra* un número x y *sale* (como mucho) un número y. Ese tipo de funciones sirven como modelo de muchos problemas del mundo real. Por ejemplo, dado el número x ¿cuál es el área de un cuadrado de lado x? La respuesta la da la función $f(x) = x^2$. Pero hay muchos otros problemas que involucran más de un número como *entrada* y que también producen como *salida* más de un número. En general, puedes pensar de nuevo en estas funciones como máquinas de transformación que representamos como

$$(x_1, \dots, x_n) \xrightarrow{\mathsf{f}} (y_1, \dots, y_m)$$

Este símbolo indica que nuestra función f convierte los n números de entrada $x_1, \dots, x_n$ en m números de salida $y_1, \dots, y_m$. Para abreviar decimos que $f(x_1, \dots, x_n) = (y_1, \dots, y_m)$ y que $f : \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}^m$.

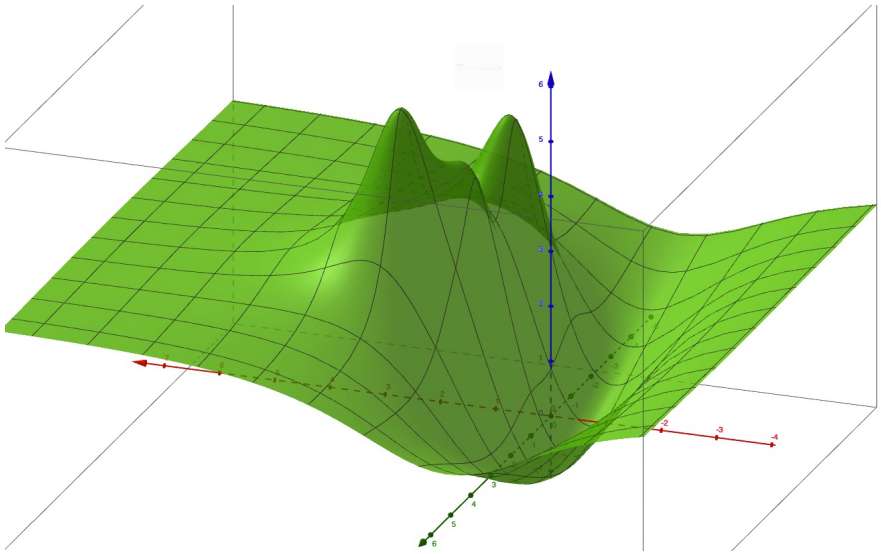
Si $m = 1$ la función es **escalar** (un único número de salida). Si $m > 1$ la función es **vectorial**.

Funciones escalares de dos variables: $z = f(x, y)$

Vamos a usar en muchos casos las funciones $f : \mathbb{R}^2 \mapsto \mathbb{R}$ como ejemplo importante y como fuente de inspiración para otros casos más generales. Una de estas funciones tiene dos valores de entrada, que denotamos (x, y) y produce un valor de salida z, de manera que es:

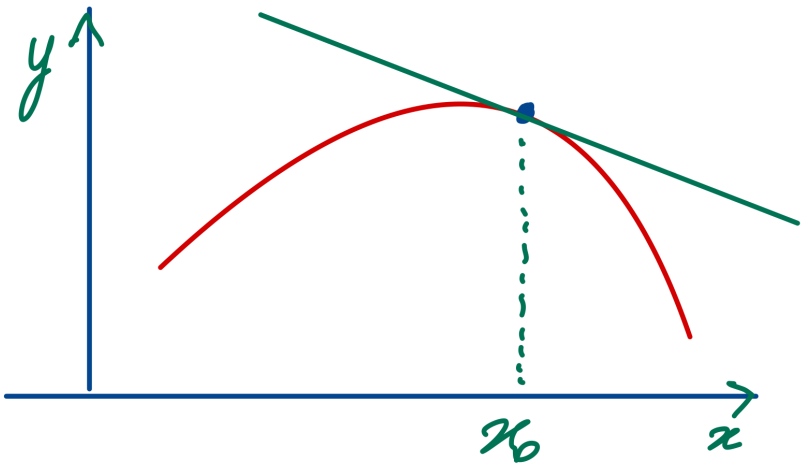
$$z = f(x, y)$$

Para visualizar estas funciones pensamos en el espacio $\mathbb{R}^3$. Si para cada par de valores (x, y) del plano XY (plano $z = 0$) pintamos el punto del espacio de coordenadas $(x, y, f(x, y))$ obtendremos la **gráfica** de f, que en general será una **superficie**, una especie de paisaje con montañas, hondonadas, planicies, etc. como la de debajo. Abre esta construcción en Geogebra, la usaremos varias veces.



Plano tangente

Para estudiar las funciones de una variable $y = f(x)$ hemos insistido mucho en esa idea de hacer *zoom* en la gráfica de una función derivable hasta verla covertirse en su recta tangente.



Pregúntate ahora: si la gráfica de una función $z = f(x, y)$ es, como hemos dicho, una superficie ¿qué esperamos ver al hacer zoom en un punto genérico de una superficie?

Naturalmente: un plano, el *plano tangente*.

Expresión del plano tangente en términos de pendientes

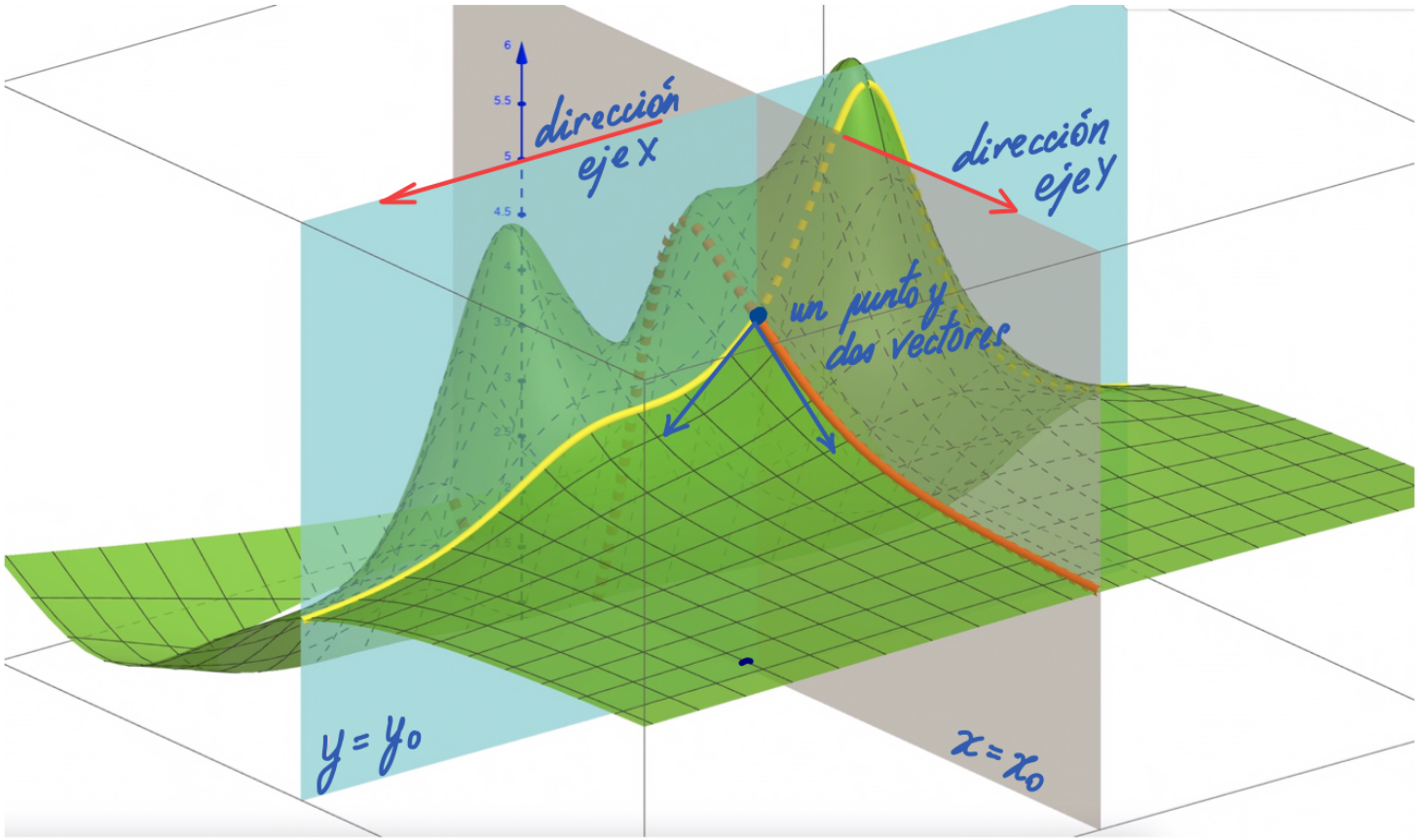
Siguiendo con la analogia con las funciones de una variable, para identificar la recta tangente a una función derivable $y = f(x)$ en un punto $(x_0, f(x_0))$ lo primero que hicimos fue escribir la ecuación de esa recta así:

$$y = f(x_0) + m \cdot (x - x_0)$$

y entonces nos preguntamos cómo elegir el valor adecuado de la pendiente m, que resultó ser $f'(x_0)$.
Ahora queremos hacer lo mismo para $z = f(x, y)$ cerca del punto $P = (x_0, y_0, f(x_0, y_0))$. Empezando por la ecuación del plano: ¿cuántas pendientes se necesitan para identificar un plano? Es fácil ver que (casi siempre) basta con dos: la pendiente m_x en la dirección del eje X y la pendiente m_y en la dirección del eje Y. Con ellas, (casi) cualquier plano por el punto P se escribe:

$$z = f(x_0, y_0) + m_x \cdot (x - x_0) + m_y \cdot (y - y_0)$$

La pregunta ahora es ¿cómo elegimos m_x y m_y para que este plano sea el plano tangente (el que se ve al hacer zoom)? La idea básica es esta: para obtener m_x hay que moverse en la dirección del eje X, **manteniendo fijo el valor** $y = y_0$. Usaremos la figura de la siguiente página para ilustrar esta idea.

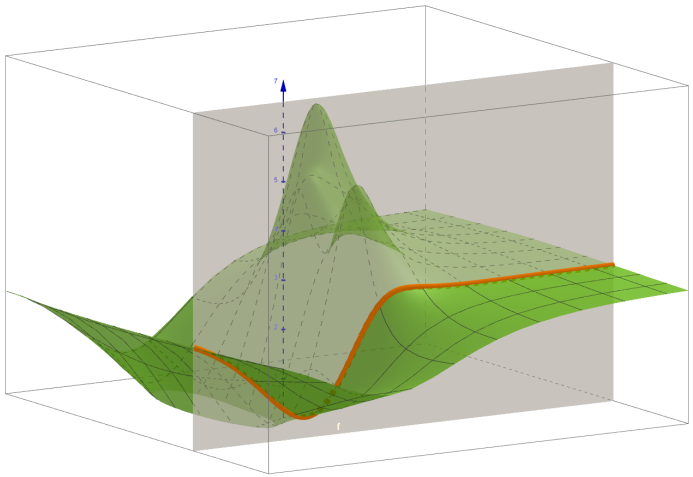

dirección
eje X
dirección
eje Y
un punto y
dos vectores
y = y0
x = x0

Derivadas parciales: moivación geométrica.

Vamos a pensar en detalle en cómo obtener m_x. Para mantener $y = y_0$ constante tenemos que pensar en la función auxiliar

$$f(x|y = y_0) = f(x, y_0)$$

Esta función sólo depende de la x. Geométricamente, la función $f(x|y = y_0)$ representa el corte de la gráfica de $z = f(x, y)$ con un plano vertical $y = y_0$ (paralelo al plano YZ). En el notebook de la sesión ilustraremos esta idea.



Así que la pendiente m_x que buscamos es la derivada de $f(x|y = y_0)$.

Derivadas parciales: definición y reglas de cálculo. Funciones derivables.

Con eso, la definición de derivada parcial de $z = f(x, y)$ en (x_0, y_0) es fácil:

$$\underbrace{\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) = f_x(x_0, y_0)}_{\text{dos notaciones frecuentes}} \overset{\text{def}}{=} \underbrace{\lim_{x \to x_0} \frac{f(x, y_0) - f(x_0, y_0)}{x - x_0}}_{\text{Valor fijo de } y_0 \text{ en numerador}}$$

De la misma forma: $\dfrac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) = f_y(x_0, y_0) \overset{\text{def}}{=} \lim_{x \to x_0} \dfrac{f(x_0, y) - f(x_0, y_0)}{y - y_0}$

suponiendo que esos límites existen. Si es así, decimos que $f(x, y)$ es **derivable** en (x_0, y_0).

Pero además esta definición nos dice que no necesitamos aprender a derivar otra vez. Para calcular una derivada parcial se aplican las mismas reglas de derivación, pero considerando la otra variable como constante.

Ejercicio 16A01. (a) Calcula las derivadas parciales de $f(x, y) = x^2 y^3$ en $(2, 1)$ usando la definición (límite) y mediante las reglas de derivación.

(b) Calcula las derivadas parciales de $f(x, y) = \operatorname{sin}\left(\dfrac{x + y}{x - y}\right)$, pero sólo mediante reglas de derivación, sin límites.

De vuelta al plano tangente

Ahora que sabemos describir las pendientes del plano, podemos decir que si $f(x,y)$ es derivable en (x_0,y_0), entonces nuestro **candidato** a plano tangente es

$$z = f(x_0,y_0) + f_x(x_0,y_0)\cdot(x-x_0) + f_y(x_0,y_0)\cdot(y-y_0)$$

¿Por qué decimos *candidato*? Para entender eso en detalle tendremos que esperar a la próxima sesión. Para preparar esa respuesta vamos a introducir otra idea fundamental que generaliza las derivadas parciales.

Ejercicio 16A02. (a) Calcula las derivadas parciales de

$$f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{|xy|}{|y|+|x-y|} & (x,y)\neq(0,0) \\ 0 & (x,y)=(0,0) \end{cases}$$

en $(0,0)$ usando la definición (límite). ¿Cuál es tu candidato a plano tangente?
(b) ¿Cuánto vale ese plano candidato si $x=y$? ¿Cuánto vale $f(x,x)$? ¿Ves algún problema?
Ejercicio 16C01. Examina esta función en GeoGebra o en el notebook.

Derivadas direccionales

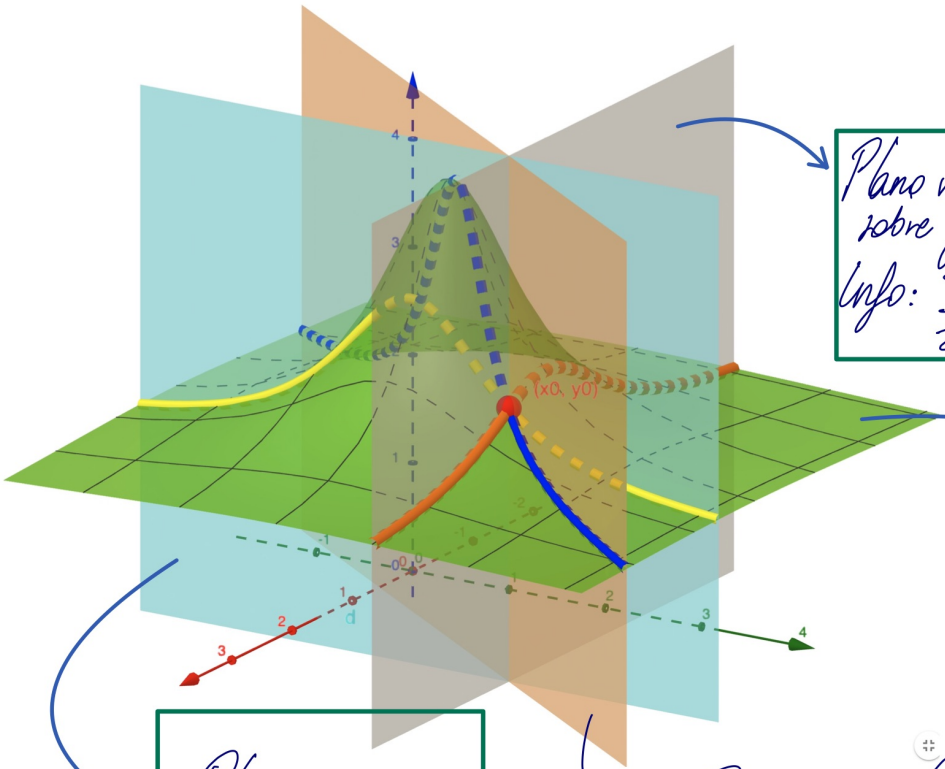
Ejercicio 16A03.
(a) ¿Cuál es el plano tangente a $f(x,y) = \sqrt{3+x^2+y^2}$ en $(1,0)$?
(b) Usa esto para aproximar $\sqrt{3+1.01^2+0.02^2}$

Planos verticales.

Al introducir las derivadas parciales hemos visto que, por ejemplo $f_y(x_{0,0})$ se puede entender como la derivada de la función (de una variable) $f(y|x=x_0)$. A su vez, la gráfica de esta función es el corte de la superficie gráfica de $z = f(x,y)$ con el *plano vertical* $y = y_0$, paralelo al plano YZ.
Pero hay muchos otros planos verticales que pasan por el punto $(x_0, y_0, f(x_0,y_0))$, aparte de los dos planos $x = x_0$ e $y = y_0$. ¿Cómo es la ecuación de uno de esos planos verticales? Una en la que no aparece la z:

$$A(x-x_0) + B(y-y_0) = 0$$

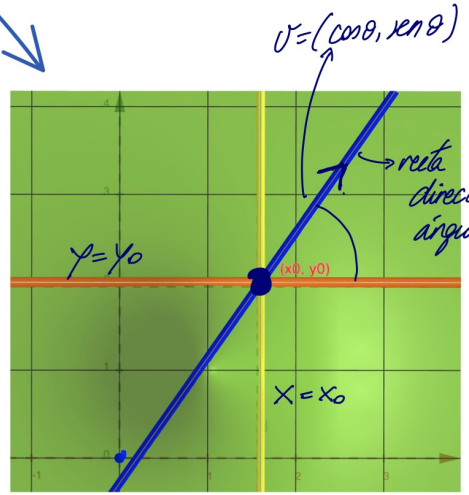
En esta construcción GeoGebra puedes experimentar con esta idea. Y en las siguientes figuras exploraremos la geometría de esta situación con más detalle.



Plano vertical sobre $y=y_0$

Info: $\frac{\partial f}{\partial x}(x_0,y_0)$

¿qué se ve en el plano XY?



Plano vertical sobre $x=x_0$

Info: $\frac{\partial f}{\partial y}(x_0,y_0)$

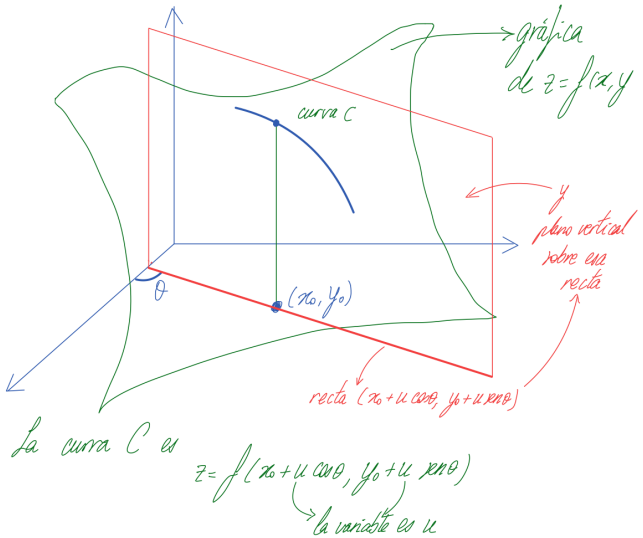
Plano vertical sobre recta con dirección $v=(\cos\theta, \operatorname{sen}\theta)$

Info:

$$D_v f(x_0,y_0) = Df(x_0,y_0)$$

Ecuación en función del ángulo con el semieje $x > 0$

La ecuación del plano horizontal XY es $z = 0$. Fijado el punto (x_0, y_0), un plano vertical por ese punto queda caracterizado por su recta de corte con $z = 0$



Sea θ el ángulo que esa recta del plano XY hace con el semieje $x > 0$. La pendiente de la función $f(x, y)$ en la dirección de esa recta es la **derivada direccional** de f en ese punto y se representa mediante:

$$D_\theta f(x_0, y_0)$$

En la figura de la página anterior la pendiente de la curva naranja es $f_x(x_0, y_0)$, la de la curva amarilla es $f_y(x_0, y_0)$ y la de la curva azul es $f_y(x_0, y_0)$.

Definición formal de derivadas direccionales mediante límites

Las ecuaciones paramétricas de la recta del plano XY que hace un ángulo θ con el semieje $x > 0$ son:

$$\begin{cases} x = x_0 + u \cdot \cos\theta_0 \\ y = y_0 + u \cdot \sin\theta_0 \end{cases}$$

Fíjate en que si $u = 0$ estás en (x_0, y_0)

Los valores de la función a lo largo de la recta son entonces:

$$f(x_0 + u \cdot \cos\theta_0, y_0 + u \cdot \sin\theta_0)$$

La **derivada direccional** correspondiente se define entonces así:

$$D_\theta f(x_0, y_0) \overset{\text{def}}{=} \lim_{x \to x_0} \frac{f(x_0 + u \cdot \cos\theta_0, y_0 + u \cdot \sin\theta_0) - f(x_0, y_0)}{u}$$

En próximas sesiones veremos cómo abordar el cálculo de $D_\theta f(x_0, y_0)$ sin límites.

Ejercicio 16A04. Halla las derivadas parciales y las direccionales de $f(x, y) = x^2 + y^2$ en $(x_0, y_0) = (1, 2)$ para un ángulo cualquiera θ. ¿Cuánto valen $D_0 f(1, 2)$, $D_\pi f(1, 2)$, $D_{\pi/2} f(1, 2)$ y $D_{-\pi/2} f(1, 2)$?